

LQRy v3: ganhos implementáveis para o LQRy do Mirko

Estrutura do controlador intacta, só os ganhos re-sintetizados — missões OVAL e AGRESSIVO cumpridas no modelo NL da Ana e no X-Plane (gêmeo v1.2)

Relatório de campanha · 02–03/09/2026 · drone híbrido (DH), modo asa-fixa

1. Resumo executivo

Pedido: fazer o projeto LQRy (Mirko, versão de 18/06/2026 com gain scheduling) cumprir as duas missões de guiagem da GUI — o circuito OVAL e o circuito AGRESSIVO — no modelo não linear (NL) da Ana e no X-Plane, **mexendo somente nos ganhos**, com a estrutura do controlador 100 % preservada, e apenas caso os ganhos atuais não conseguissem.

Resultado: os ganhos atuais não conseguem (NL: oval 2/6, agressivo 2/4; X-Plane: oval 1/6 com estol em 2,9 s). Com os ganhos re-sintetizados ("v3") e a mesma estrutura, ambas as missões fecham nos dois mundos, pelo caminho exato da GUI: **NL oval 6/6 e agressivo 4/4; X-Plane oval 6/6 e agressivo 4/4**, com repetibilidade (oval voado duas vezes, 6/6 nas duas; agressivo duas vezes, 4/4 nas duas).

Missão (GUI)	NL (modelo da Ana)	X-Plane (gêmeo v1.2, laço 100 Hz)
OVAL — 6 WPs, 15 m/s, R_accept 100 m	6/6, passa a 2–14 m dos WPs, h 599,9–600,1 m, ϕ máx 13°	6/6, 0,5–11,5 m, h 599,1–601,7 m, V_T 13,8–16,7, $\alpha \leq 9,8^\circ$, $\phi \leq 12^\circ$, $\delta e -3..+5^\circ$, manete 0,27–0,85
AGRESSIVO — 4 WPs, curvas de 90°, h 600/620 m, V 18/15 m/s, R_accept 110 m	4/4, 2–16 m, h 600–619 m, V_T 13,7–19,3	4/4, 10–15 m, h 600–618,6 m, V_T 13,2–18,7, $\alpha \leq 11,5^\circ$, $\phi \leq 14,5^\circ$, $\delta e -6..+6^\circ$

Tabela 1 — Placar final do LQRy v3 (estrutura do Mirko intacta). Voos: XP_missao_20260903_005906_GUI_LQRy3 e _010030_GUI_LQRy3_agressivo.

O diagnóstico que faltava é numérico: o θ Hold original entrega 8,4° de profundor por grau de erro de θ , o Alt Hold pede 28,6° de θ_{ref} por metro de altitude e o VT Hold 78,8 % de manete por m/s. São ganhos ótimos para um atuador ideal (o rig do SIL e do HIL) e fisicamente irrealizáveis com curso de $\pm 15^\circ$, motor com constante de tempo de 3,5 s e efeito de potência na arfagem — o que responde à pergunta sobre o modelo do Sato (Seção 3).

2. Contexto e perguntas em aberto

Até 02/09 a campanha X-Plane do LQRy (adendos 1–13 de xplane/LQRy_XPLANE.md) havia esgotado as alavancas de harness: planta equivalente (gêmeo v1.1/v1.2), taxa do laço (20→100 Hz), atraso, aquecimento do motor, sinal de β , guiagem, âncoras de engate, anti-windup, alpha-protection. O melhor caso permanecia 2/4 e a conclusão era "reprojeto necessário, fora do escopo". Duas perguntas ficaram: (i) por que o mesmo LQRy aguentou o modelo do Sato (parâmetros muito diferentes dos da Ana) e não aguenta o X-Plane, que é próximo da Ana; (ii) a hipótese do colega de que o integrador do MATLAB seria muito diferente do do X-Plane.

3. Diagnóstico do projeto original

3.1 Ganhos efetivos e saturação

Lendo a fiação do CL_NL_DH_18_jun_2026.slx (unidades confirmadas por sonda: o θ Hold comanda profundor em graus, o Alt Hold devolve θ_{ref} em rad, o VT Hold manete em %, o lateral em rad) e convertendo os ganhos para "por grau", planta 5 (15 m/s, 600 m):

Malha	Original (Mirko v2)	v3	PID da dissertação	Consequência do original com atuador real
$\theta \rightarrow \delta e$	8,4 °/° (integral 10,9 °/(°·s))	1,63 °/° (1,04)	0,92 °/°	profundor de $\pm 15^\circ$ satura com 1,8° de erro de θ
$q \rightarrow \delta e$	0,25 °/(°/s)	0,27	0,10	—
$H \rightarrow \theta_{ref}$	28,6 °/m ($\alpha \rightarrow \theta_{ref}$ 5,5 rad/rad, $\theta \rightarrow \theta_{ref}$ -6,2)	3,4 °/m	2,9 °/m	10° de θ_{ref} com 35 cm de erro de altitude
$V_T \rightarrow \text{manete}$	78,8 %/(m/s) (integral 50)	5,4 %/(m/s) (0,74)	32 %/(m/s)	satura com 1,3 m/s; com o motor do XP9 vira liga-desliga e enrola
$\phi \rightarrow \delta a$	0,12 rad/rad	0,58	0,45	malha de ϕ fraca; a integral faz o trabalho
$\psi \rightarrow \phi_{ref}$	5,05 rad/rad (integral 5,45)	0,98 (0,14)	0,20	10° de erro de proa = 50° de bank pedido; par de polos com $\zeta = 0,09$

Tabela 2 — Ganhos efetivos por grau/metro. A malha fechada do ϑ Hold original fica em ~ 25 rad/s com atuador ideal.

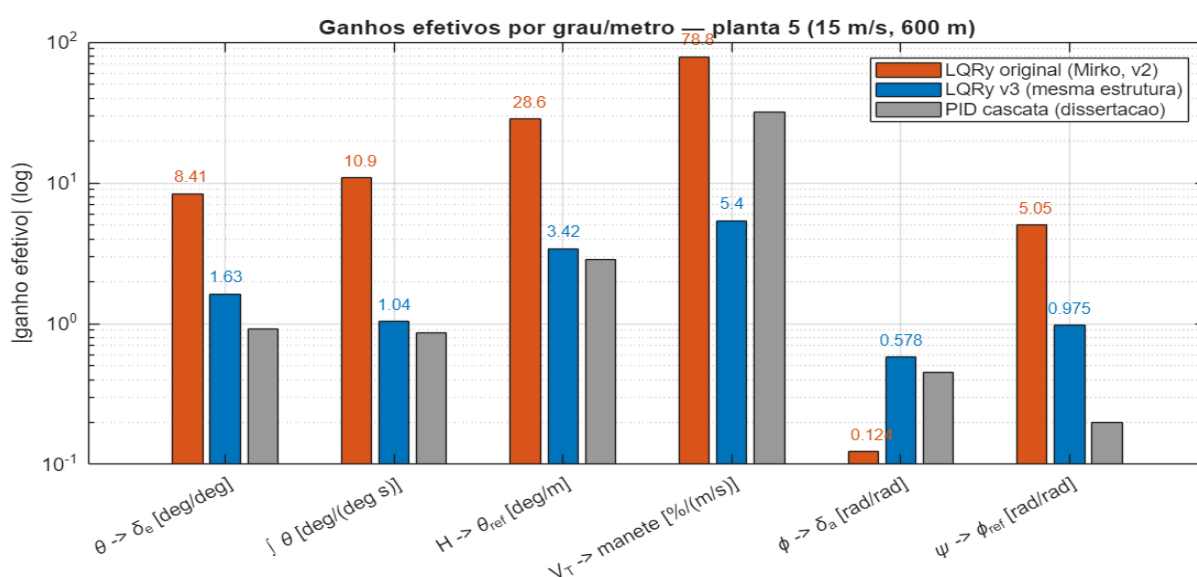


Figura 1 — Módulo dos ganhos efetivos (escala log): original $\times$ v3 $\times$ PID, planta 5.

3.2 Robustez ao aero não é robustez ao atuador (a pergunta do Sato)

Um laço de ganho enorme sobre atuador ideal é **insensível aos parâmetros aerodinâmicos**: com a realimentação dominando, C_{mq} 4× ou $C_{m\delta e}$ 3,3× (Sato) mudam pouco o polo dominante de malha fechada — por isso o LQRy engoliu o Sato no SIL de agosto. O mesmo laço é **intolerante a dinâmica não modelada e a saturação**: o motor elétrico do XP9 responde com τ de 2,6–3,5 s (0,1 s no projeto), o curso é $\pm 15^\circ$ (ilimitado no projeto) e a manete injeta momento de arfagem ($C_{m,thr} \approx 0,25$, ausente no modelo da Ana). Comandos saturam em décimos de segundo, os integradores enrolam e a asa estola. O SIL do próprio Mirko reproduz a cadeia com o mesmo integrador do Simulink (ode4, 100 Hz), Caso 4 do artigo, 15 m/s, 150 s:

SIL (CL_NL_DH_18_jun_2026)	Atuador ideal (rig do artigo)	Atuador real (motor 3,5 s, $\pm 15^\circ$, $C_{m,thr}$ 0,25)
Ganhos originais, planta Ana	converge: θ -6..16°, H 595–605 m, ϕ $\pm 18^\circ$	DIVERGE: θ -213..277°, H -767 m, δe cmd $4 \cdot 10^7$, manete saturada 80 % do tempo
Ganhos v3, planta Ana	converge: θ 2..12°, H 595–605, δe 0,3..3,4°, manete 0,24–0,41	converge: θ 2..12°, H 595–605, δe -1..4,6°, manete 0,23–0,42, 0 % de saturação
Ganhos v3, planta Sato	converge: θ -3..8°, H 595–605	converge: θ -3..8°, H 596–605

SIL (CL_NL_DH_18_jun_2026)	Atuador ideal (rig do artigo)	Atuador real (motor 3,5 s, $\pm 15^\circ$, $C_{m,thr}$ 0,25)
Ganhos originais, planta Sato	S-function aborta em $t \approx 0$ (12 e 15 m/s): o desvio do trim da Ana $\times 8,4^\circ$ explode o comando	—

Tabela 3 — Matriz SIL (lqry_v3_sil_check). A robustez ao Sato de agosto foi obtida com o LQRy v1 de ganho fixo a 12 m/s (PID_DH/HIL_PID/Matlab/mirko_definitivo), não re-rodado aqui.

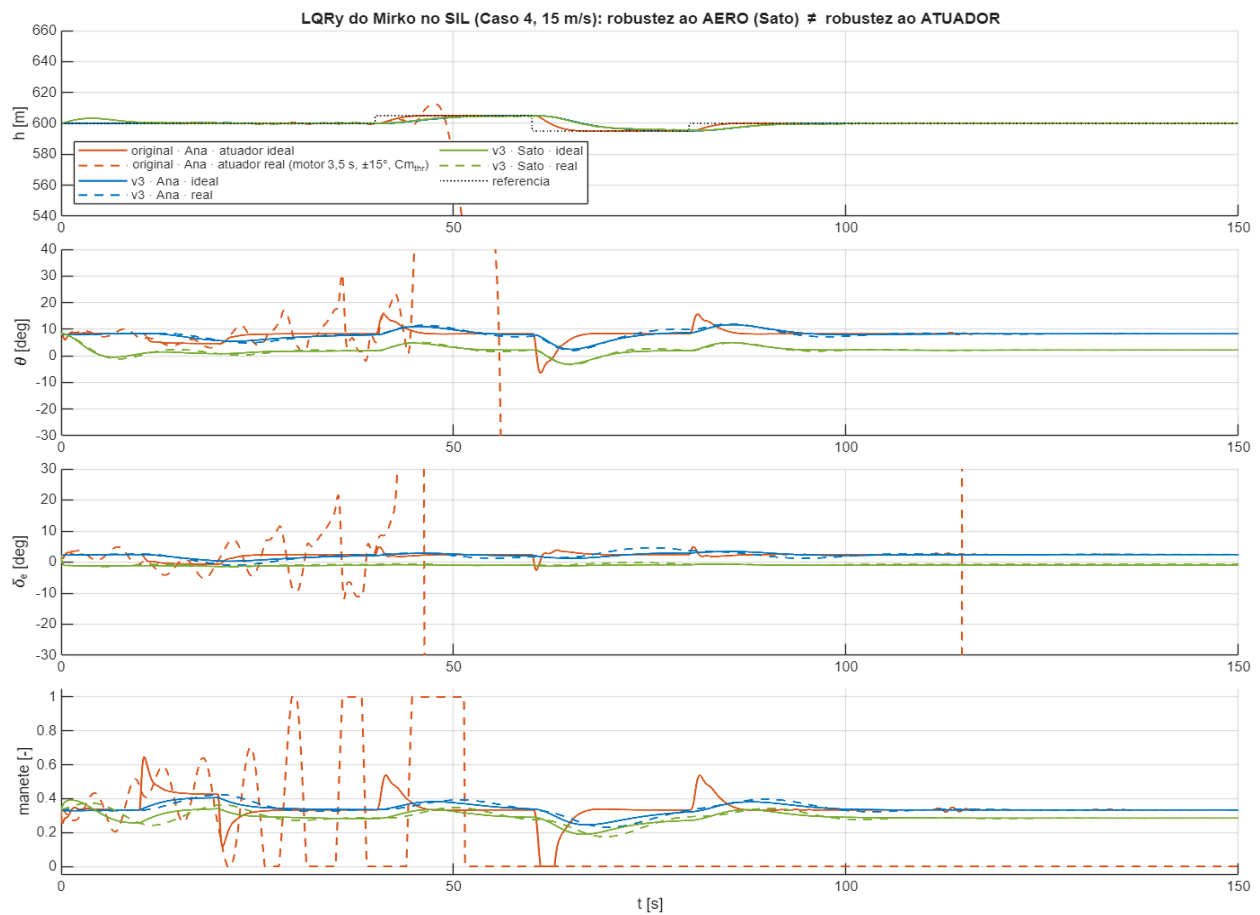


Figura 2 — Matriz SIL: h , ϑ , δ_e e manete. Tracejado = atuador real. O original só sobrevive com atuador ideal.

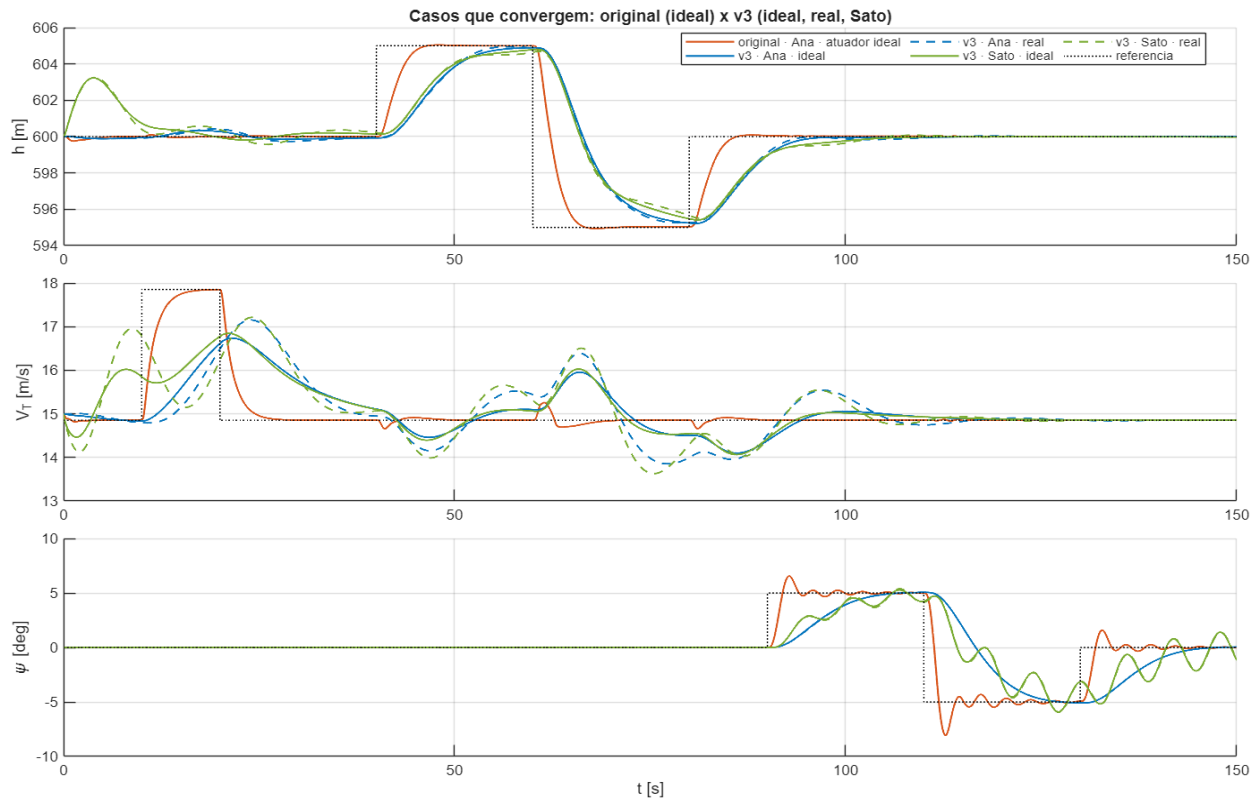


Figura 3 — Zoom nos casos que convergem: original (ideal) $\times$ v3 (ideal, real, Sato). O v3 rastreia os doublets de H e ψ do artigo com ou sem os acoplamentos reais.

3.3 A hipótese do integrador

O experimento da Tabela 3 usa exatamente o mesmo integrador nas quatro linhas e reproduz a divergência só trocando a planta (motor, batentes, C_m, thr). Logo a diferença de integrador entre MATLAB e X-Plane não é a causa. O núcleo verdadeiro da hipótese é outro: o θ Hold original fecha a malha em ~ 25 rad/s e o ψ Hold nasce com $\zeta = 0,09$ (polo $-0,18 \pm 1,98j$ no projeto linear); nenhum laço discreto de 20–100 Hz com 13–75 ms de latência sustenta isso — medido em 02/09: 100 Hz dobra a sobrevida e não resolve.

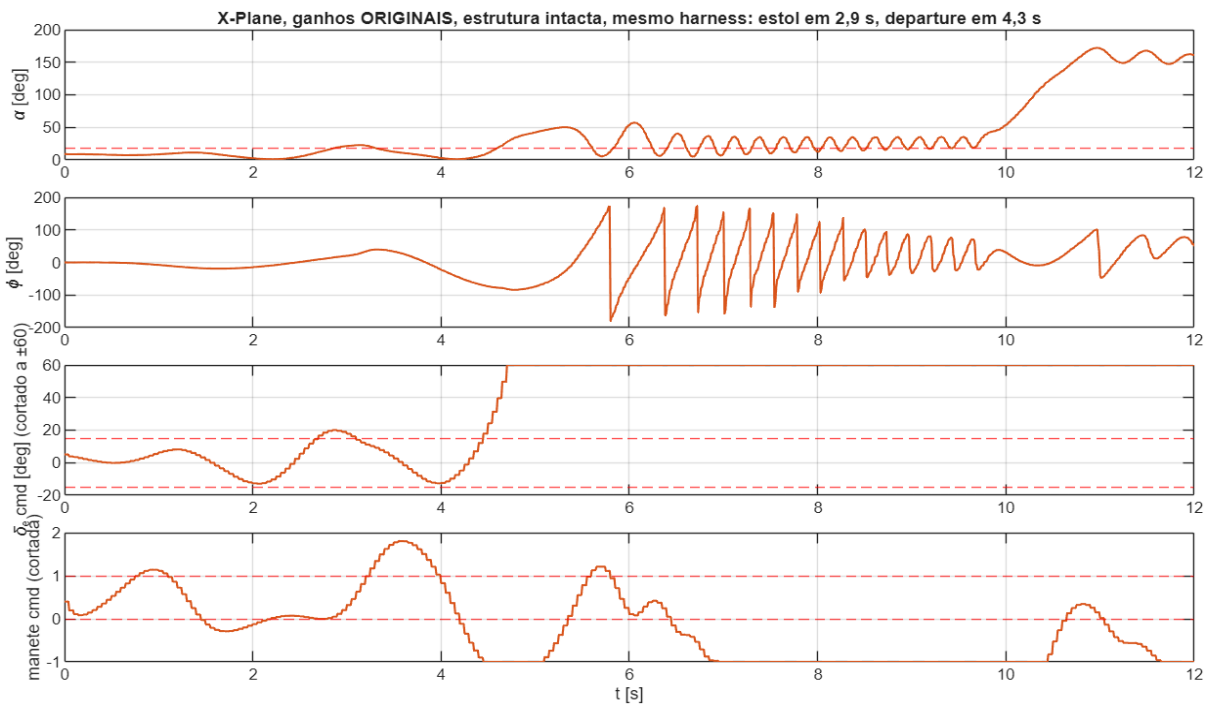


Figura 4 — Ganhos originais no X-Plane com a mesma estrutura e o mesmo harness do v3 (XP_missao_20260903_005716): estol em 2,9 s, departure lateral em 4,3 s, 1/6.

4. A re-síntese v3

4.1 O que é (e o que não é)

O v3 mantém a arquitetura do Mirko bloco a bloco: cinco holds (θ , altitude, velocidade, ϕ , ψ), gain scheduling 3×3 sobre as nove plantas de Dados_Trim.mat, integrador do erro em cada hold, referência entrando **só pelo integrador**, realimentação dos mesmos estados com as mesmas unidades e sinais. Os arquivos lqry_v3/ganhos/Ganho_hold_*.mat são substitutos diretos dos do Mirko (mesmos nomes de variáveis, cells 1×9).

Método: LQ com ação integral por hold (LQR na planta aumentada com o integrador do erro), sobre as matrizes A/B da Ana com os atuadores do próprio modelo (superfícies $24/(s+24)$, manete 0,1 s). Onde a estrutura não realimenta um estado (atuador, integrador da malha interna, estado do motor), o ganho é refinado como realimentação de saída estática minimizando $\text{tr}(P \cdot X)$ com P da equação de Lyapunov — a formulação LQRy do artigo (eq. 11–16, Stevens & Lewis). Pesos pela regra de Bryson ancorados nos limites reais: θ 8°, $\dot{\theta}$ 30°/s, α 8°, δe 10°, H 5 m, θ_{ref} 6°, manete 25 % (12 m/s: integral fraca), β 6°, $\dot{\beta}$ 60°/s, r 30°/s, ϕ 15°, δa 8°, δr 6°, ψ 25°, ϕ_{ref} 12°; constantes de tempo dos pesos integrais θ 1,2 s, H 2,5 s, V_T 8 s (16 s a 12 m/s), ϕ 1 s, β 4 s, ψ 3 s.

O detalhe que decide a missão: na estrutura do Mirko a referência entra apenas pelo integrador, então a resposta a um degrau de referência é de 2.ª ordem com $\omega_n = \sqrt{K \cdot G_i}$ e $\zeta = G_s \cdot \sqrt{K} / (2 \cdot \sqrt{G_i})$, onde K é o ganho da planta. Integradores lentos (G_s/G_i grande) dão resposta sobrearmortecida e arrastada — a curva de 90° "nunca chega" e o termo de estado puxa a proa de volta; integradores rápidos dão sobressinal. Os pesos integrais foram escolhidos para $\zeta \approx 0,8$ e $\omega_n \approx 0,25\text{--}0,3$ rad/s em ψ e H. Consequência verificada no linear: uma curva de 90° pede ϕ_{ref} de pico 15–18° sem nenhum limitador, e um degrau de +20 m pede θ_{ref} de pico 11–16°.

4.2 Ganhos e verificação por planta

Planta	$\theta \rightarrow \delta e$ [°/°]	$H \rightarrow \theta_{\text{ref}}$ [°/m]	$V_T \rightarrow \text{manete}$ [%/(m/s)]	$\phi \rightarrow \delta a$	$\psi \rightarrow \phi_{\text{ref}}$	PM δe / atraso	PM manete (motor 3,5 s)	PM δa / atraso
12 m/s (1–3)	1,63	4,79	31,1 (int. 0,09)	0,57	0,87	94° / 191 ms	66°	90° / 187 ms
15 m/s (4–6)	1,63	3,42	5,40 (int. 0,74)	0,58	0,98	104° / 192 ms	40°	102° / 234 ms
18 m/s (7–9)	1,62	2,98	4,77 (int. 0,73)	0,59	1,07	111° / 362 ms	58°	105° / 272 ms

Tabela 4 — Ganhos efetivos e margens na ENTRADA da planta (onde atuam atraso e saturação), motor de 3,5 s. Detalhe completo em lqry_v3/ganhos/relatorio_projeto.txt.

- **Estabilidade verificada** por planta com motor de 0,1 / 0,3 / 3,5 s e atraso de 20 ms (Padé): todas estáveis; ζ_{min} longitudinal com motor de 3,5 s $\geq 0,32$ (15 m/s), 0,68 (12), 0,45 (18); látero-direcional $\geq 0,56$.
- **Resposta linear a referência:** $\psi_{\text{ref}} = 90^\circ \rightarrow \phi_{\text{ref}}$ de pico 15,0–18,4°, 90 % em 11,5–13,1 s, sobressinal 0,5–1,4 %; $H_{\text{ref}} = +20$ m $\rightarrow \theta_{\text{ref}}$ de pico 10,9–15,8°, 90 % em 11–21 s, sem sobressinal.
- **Polos de malha fechada (15 m/s):** θ Hold $-27,4 / -7,7 / -1,25 \pm 0,60j / -0,33$; Alt $-0,15 \pm 0,07j / -0,53$; V_T $-0,39 \pm 0,25j$; ϕ Hold $-5,0 \pm 4,8j$ (dutch roll, ζ 0,72) / $-2,6 / -1,0$; ψ Hold $-0,23 \pm 0,16j$ (ζ 0,81) / $-0,18$.

5. Validação

5.1 Missões no modelo NL (modelo_NL_LQRY_GUIA = LQRY2_GUIA com a Planta_XP trocada pela planta da Ana + atuadores)

Caso	Capturas	Distâncias mín. [m]	h [m]	V_T [m/s]	ϕ máx	δe / manete
v3, oval	6/6	9,9 / 5,8 / 14,1 / 2,0 / 8,4 / 0	599,9–600,1	14,9–15,0	13,2°	+2,2..+2,5° / 0,33–0,34
v3, agressivo	4/4	16,2 / 2,4 / 2,7 / 0	600–619	13,7–19,3	16,8°	–1,9..+3,8° / 0,23–0,62
v3, oval, planta "X-Plane" (motor 3,5 s + C_m,thr 0,25)	6/6	idênticas ao caso nominal	599,9–600,1	14,9–15,1	13,2°	+2,2..+2,5° / 0,33–0,34
ORIGINAL, oval (mesma estrutura, mesmo harness)	2/6	departure após o WP1	–1625..600	14,7–21,4	488°	δe cmd até 40 121°
ORIGINAL, agressivo	2/4	departure na 1.ª curva de 90°	–1138..620	13,6–23,3	495°	δe cmd até 30 855°

Tabela 5 — Missões no NL (NL_missao_lqry3). Arquivos NL_missao_20260903_*.mat em xplane/voos.

5.2 Missões no X-Plane (gêmeo v1.2, laço 100 Hz, reload com verificação de assinatura)

Voo	Capturas	Distâncias mín. [m]	h [m]	V_T [m/s]	α máx	ϕ máx	δe / manete
v3 oval (_004204)	6/6	1,8 / 2,1 / 11,6 / 4,7 / 0,3 / 0	599,1–601,7	13,7–16,7	9,9°	12,0°	–3,0..+5,0° / 0,27–0,86
v3 oval, caminho da GUI (_005906)	6/6	1,2 / 0,5 / 11,5 / 3,7 / 1,8 / 0	599,1–601,7	13,8–16,7	9,8°	11,9°	–3,1..+5,0° / 0,27–0,85
v3 agressivo (_004442)	4/4	8,8 / 0,6 / 9,2 / 0	600–618,4	13,4–18,7	11,1°	14,6°	–6,3..+5,4° / 0,21–0,69
v3 agressivo, caminho da GUI (_010030)	4/4	10,2 / 11,6 / 14,8 / 0	600–618,6	13,2–18,7	11,5°	14,5°	–6,3..+6,1° / 0,21–0,69
ORIGINAL oval, mesma estrutura e harness (_005716)	1/6	estol 2,9 s, departure 4,3 s	40–601	0,5–23,3	180°	180°	δe cmd 9 310°, manete –26..+66

Tabela 6 — Voos XP_missao_20260903_*.mat. Sincronismo sim/X-Plane 1,21 (laço efetivo ~83 Hz). Nenhum estol (limite 18,5°), nenhum windup.

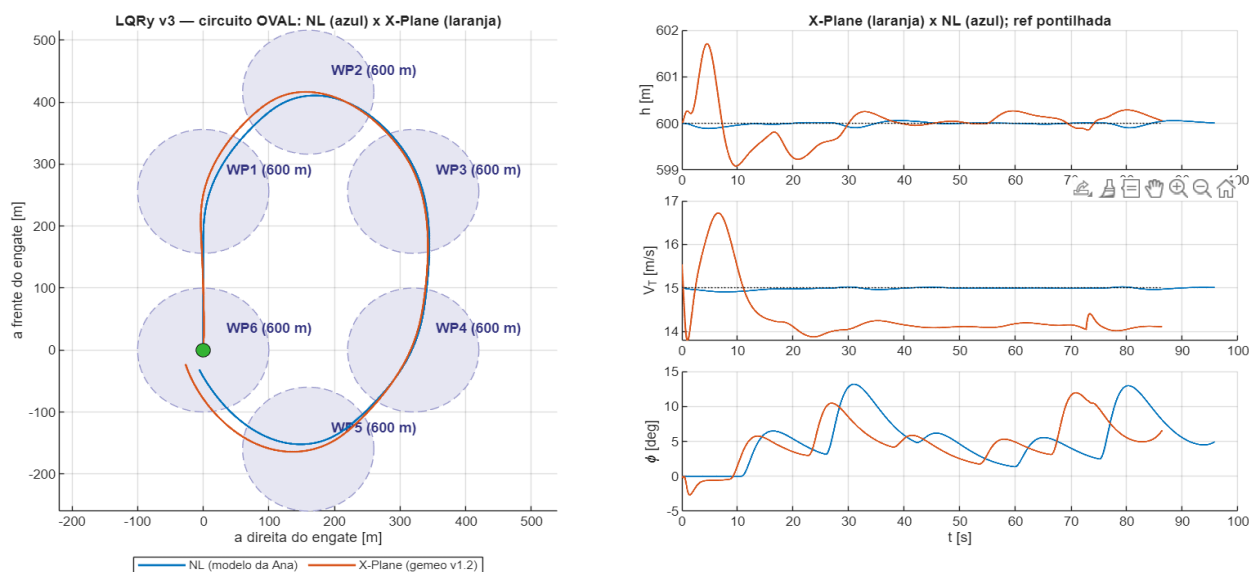


Figura 5 — OVAL: trajetória NL (azul) x X-Plane (laranja) no frame de engate, com h , V_T e ϕ . RMS de altitude 0,43 m no X-Plane e 0,04 m no NL.

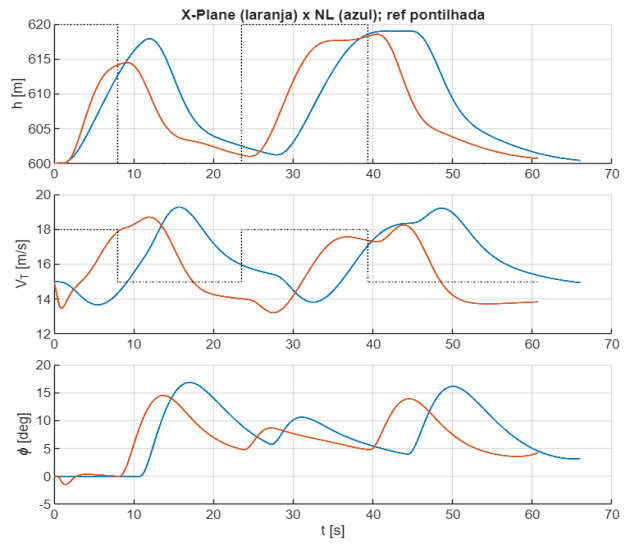
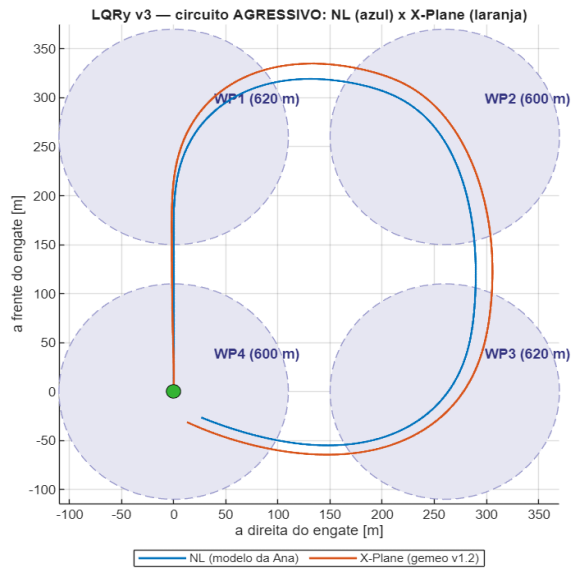


Figura 6 — AGRESSIVO: curvas de 90°, degraus de ± 20 m e V_T 15 $\leftrightarrow$ 18 m/s; o X-Plane acompanha o NL a menos do transiente de engate e da velocidade (motor lento).

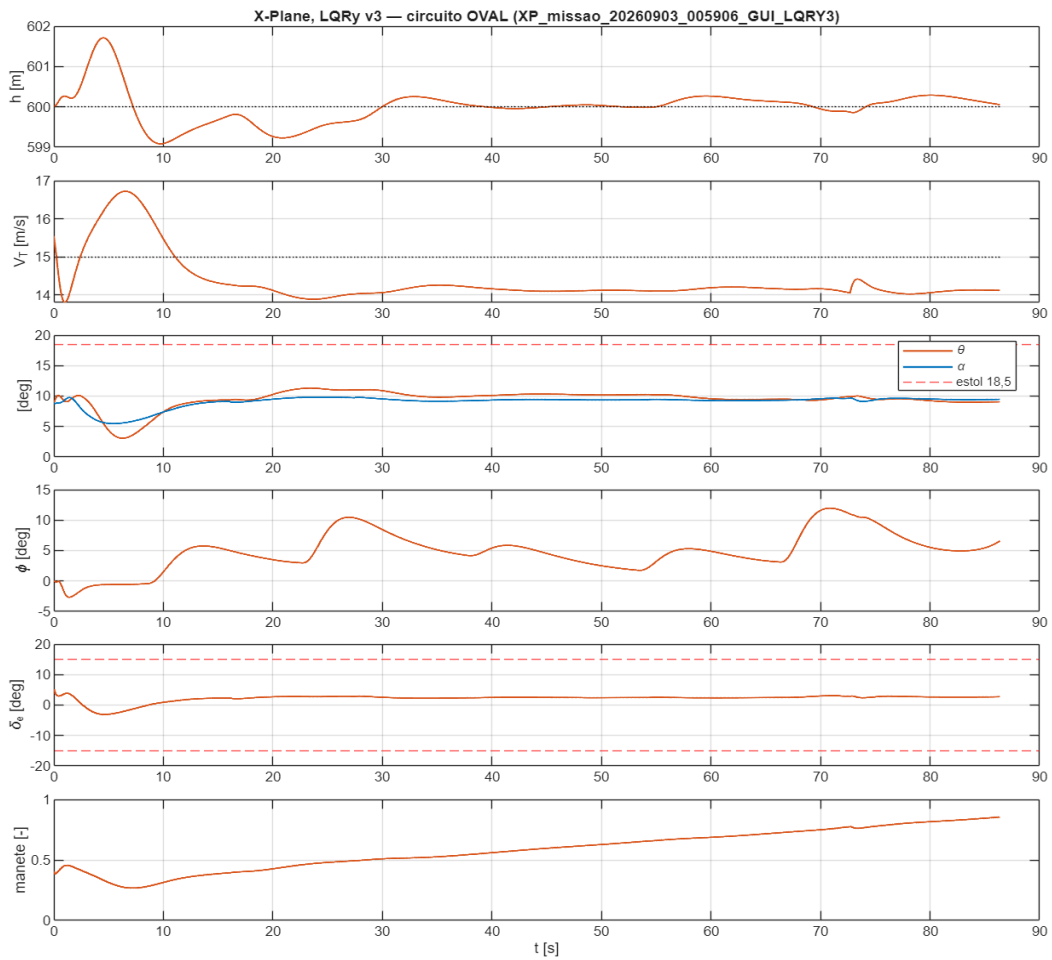


Figura 7 — X-Plane, oval (voo da GUI): h , V_T , θ e α (estol em 18,5°), ϕ , δ_e (curso $\pm 15^\circ$) e manete.

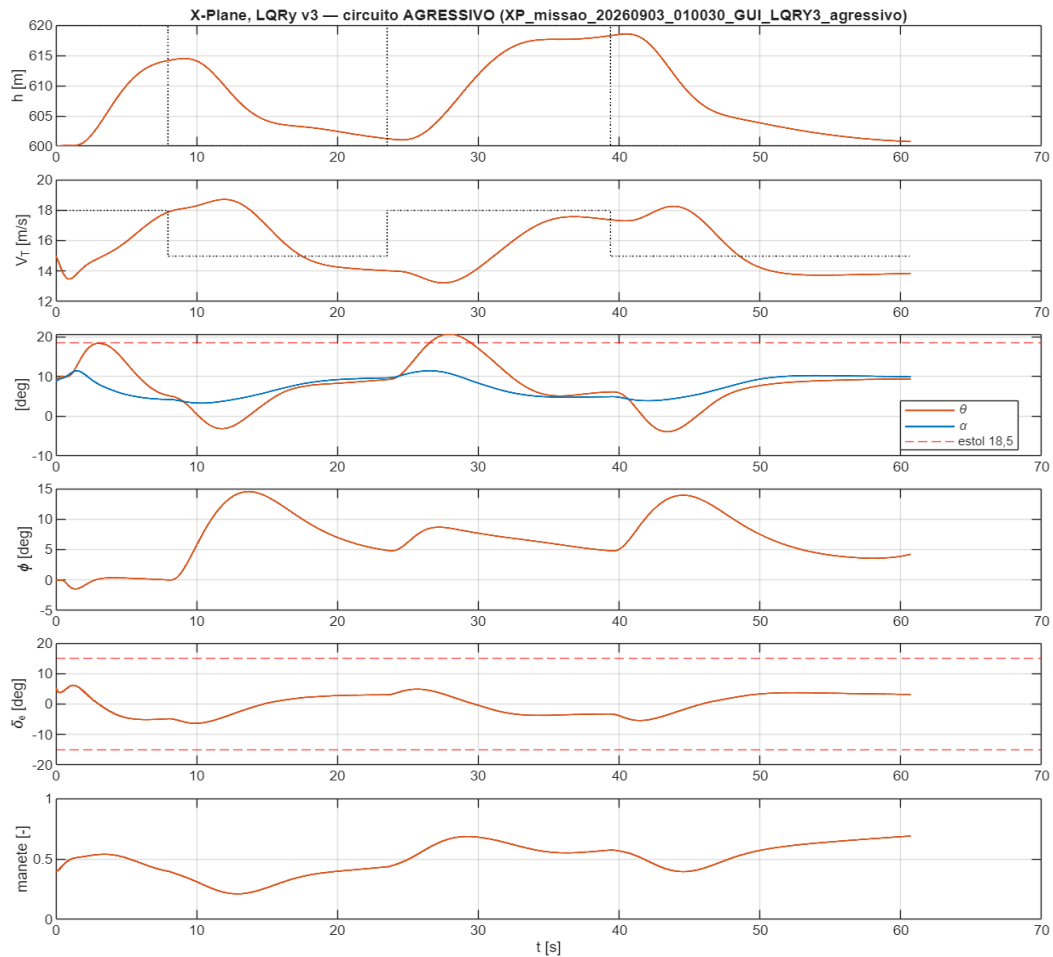


Figura 8 — X-Plane, agressivo (voo da GUI): α fica abaixo de $11,5^\circ$ com ϑ até $20,7^\circ$ nas subidas; manete 0,21–0,69.

6. O que é harness e o que é estrutura

Nenhum bloco do controlador foi alterado. O que o lançador faz em memória (o .slx não é salvo), fora do controlador, e que os lançadores anteriores já faziam de forma equivalente:

- **Condição inicial do integrador de H no engate:** $\xi_H(0) = \theta_0/G_{i,Alt}$, para que $\theta_{ref}(0)$ seja o pitch de engate (o bumpless que o XP_missao_lqry2 fazia com XP_IC_int_alt). Os demais integradores partem de zero.
- **Pulso de V_T dos doublets do artigo** (Steps de 10 e 20 s embutidos no modelo) neutralizado; referências de doublet a zero; a guiagem LOS fornece ψ_{ref} , dh_{ref} e dv_{ref} como no PID.
- **Fim de missão automático** 5 s após entrar no círculo do último WP (mesma lógica dos modelos GUIA do PID); laço X-Plane a 100 Hz; sinal de β do XP9 corrigido; reload do .acf com verificação de assinatura (gêmeo v1.2, md5 5b808d0b).
- **Âncoras de engate do gêmeo a 15 m/s:** manete 0,40, $\delta\epsilon +5^\circ$, pitch 9° ; a 12 m/s 0,43 / $+7^\circ$ / 14° . O LQRy engata na velocidade da missão (planta 12/15/18 escolhida pela mediana das velocidades dos WPs; o PID engata a 12 m/s e acelera).

Sem anti-windup, sem saturação de ϕ_{ref} , sem clamp de θ_{ref} , sem alpha-protection. Antes da decisão de "só ganhos", um experimento com mudanças estruturais (erro no termo proporcional, θ de trim no Alt Hold, saturação de ϕ_{ref} e anti-windup) mostrou que com elas *até os ganhos originais* fecham o oval no NL (6/6, θ até 22° , $\delta\epsilon$ no batente). Ficou registrado como nota e disponível como opção opt-in nos lançadores (*_ref_prop, *_phimax_deg, *_antiwindup, *_clamp_deg), desligada por padrão.

7. Ressalvas e próximos passos

- **Margem mais fina:** a malha de V_T a 15 m/s tem PM de 40° com o motor de 3,5 s (o gêmeo mediu 2,6 s, o que dá ~45°). Não saturou em voo, mas é o candidato a re-ajuste se o X-Plane mostrar ciclo-limite de manete em missões longas.
- **12 m/s:** a malha de V_T saiu quase proporcional (31 %/(m/s), integral 0,09 %/m) — escolha da varredura que maximizou a margem de fase com o motor lento; o erro de regime de V_T decai devagar nessa planta.
- **Sato:** o v2 agendado atual com atuador ideal aborta no modelo do Sato; a afirmação de robustez do artigo/apresentação foi obtida com o v1 de ganho fixo. Vale re-rodar aquele rig para separar o efeito da versão do efeito do atuador.
- **Sugestão de texto para a dissertação:** *"o custo de implantação do LQRy não é anti-windup nem taxa de laço, mas a re-síntese dos ganhos com pesos ancorados nos limites do atuador: com a mesma arquitetura, o controlador passa de 1/6–2/4 para 6/6 e 4/4 nas duas plantas. Robustez paramétrica (Sato) e robustez a dinâmica não modelada do atuador são propriedades distintas, e a segunda é a que decide o voo."*
- **Aberto:** HIL do v3 no rig STM32 do Mirko; campanha G4/G5 (doublets SIL × X-Plane) com o LQRy v3 para quantificar a equivalência como foi feito para o PID; Plane Maker v1.3 (autoridade do profundor); commit no repositório (nada foi commitado nesta sessão).

Anexo — Arquivos e reprodução

Arquivo	O que é
lqry_v3/lqry_v3_projeto.m	síntese + verificação + relatório (ganhos/Ganho_hold_*.mat, LQRy_v3.mat, relatorio_projeto.txt); ~4 s
lqry_v3/lqry_v3_sil_check.m	matriz SIL no modelo do Mirko: {orig, v3} × {Ana, Sato} × {ideal, real}; sil/*.mat e figuras
lqry_v3/lqry_v3_build_nl_model.m → modelo_NL_LQRy_GUIA.slx	gêmeo NL do modelo X-Plane do LQRy (Planta_XP → sfunction_DH de mirko_run + cadeia de atuadores do NL_DH_GUIA)
lqry_v3/lqry_v3_prepara_modelo.m	edições em memória: CI dos integradores, fim automático, taxa do laço; opções experimentais (desligadas)
lqry_v3/NL_missao_lqry3.m, XP_missao_lqry3.m	missões por waypoints (formato de voo = XP_missao; plot_XP_missao e GUI funcionam)
xplane/XP_gui_waypoints.m	dropdown "Controlador": PID cascata LQRy v3
xplane/voos/*20260903*LQRy3*, *LQRyorig*	voos .mat + PNGs (_traj, _series, _compNL)
xplane/LQRy_XPLANE.md (adendo 14), lqry_v3/README.md	registro e instruções

Reprodução: `addpath('...\controle-pid-drone-hibrido\lqry_v3');` `lqry_v3_projeto;`
`NL_missao_lqry3;` `XP_auto_reload = true;` `XP_missao_lqry3` — ou pela GUI (`XP_gui_waypoints`,
dropdown LQRy v3, botões OVAL/AGRESSIVO).